2	அதிகப்படியான காரத்தில் பெரிலியம் ஹைட்ராக்ஸைடு கரைந்து பெரிலேட் அயனியை $[Be(OH)_4]^{2-}$ மற்றும் ஹைட்ரஜனைத் தருகிறது. இது அலுமினியம் ஹைட்ராக்ஸைடு அலுமினேட் அயனியைத் $[Al(OH)_4]^-$ தருவதைப்போல உள்ளது.
3	பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியம் (BeF_4^{2-}, AlF_6^{3-}) போன்ற அணைவுச் சேர்மங்களைத் தரும் இயல்பினை அதிக அளவில் பெற்றுள்ளது.
4	பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியத்தின் ஹைட்ராக்சைடுகள் ஈரியல்புத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன.
5	பெரிலியம் கார்பைடானது நீராற்பகுப்பில், அலுமினியம் கார்பைடைப் போலவே மீத்தேனைத் தருகிறது.
6	பெரிலியம் மற்றும் அலுமினியம், நைட்ரிக் அமிலத்தால் செயலற்றதாகிறது.

5.5.3. காரமண் உலோகங்களின் வேதிப்பண்புகள்

கார உலோகங்களைக் காட்டிலும், காரமண் உலோகங்கள் குறைவான வினைத்திறனைப் பெற்றுள்ளன. தொகுதியில் கீழே வரும் போது இவற்றின் வினைத்திறன் அதிகரிக்கின்றது.

ஹாலஜன்களுடன் வினை

அதிக வெப்ப நிலையில், அனைத்து காரமண் உலோகங்களும், ஹாலஜன்களுடன் இணைந்து, அவைகளின் ஹாலைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

$$M + X_2 \rightarrow MX_2$$

(M= Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ,

X = F, Cl, Br, I)

$(NH_4)_2BeF_4$ஐ வெப்பச் சிதைவடையச் செய்தல் வினையானது BeF_2 தயாரிக்க சிறந்த முறையாகும். $BeCl_2$ வை அதன் ஆக்சைடிலிருந்து எளிதாக தயாரிக்கலாம்.

$$BeO + C + Cl_2 \xrightarrow{600-800K} BeCl_2 + CO$$

ஹைட்ரஜனுடன் வினை

பெரிலியத்தினைத் தவிர்த்து பிற தனிமங்கள் வெப்பப்படுத்தும் போது, ஹைட்ரஜனுடன் இணைந்து MH_2 என்ற பொது வாய்ப்பாடுடைய ஹைட்ரைடுகளைத் தருகிறது. $BeCl_2$ மற்றும் $LiAlH_4$ ஆகியவற்றை வினைப்படுத்துவதன் மூலம் BeH_2ஐத் தயாரிக்கலாம்.

$$2BeCl_2 + LiAlH_4 \rightarrow 2BeH_2 + LiCl + AlCl_3$$

5.5.4. காரமண் உலோகங்களின் பயன்கள்

பெரிலியத்தின் பயன்கள்

1. குறைந்த அணு எண் மற்றும் X–கதிர்களை உட்கவர்தல் குறைவாக இருப்பதால், X–கதிர் குழாய்களின் வெளியேறும் பகுதி மற்றும் X–கதிர் கண்டுணர்விகளில் பயன்படுகிறது.

2. கதிர் உமிழ்வு ஆய்வுகளில் மாதிரியினை வைக்கும் கலன்கள் பொதுவாக பெரிலியத்தினால் தயாரிக்கப்படுகிறது.

3. ஆற்றல் மிக்க துகள்களை தன்வழியே அனுமதிப்பதால், இது துகள் முடுக்கிகளில் பயன்படும் குழாய்களில் பயன்படுகிறது.

4. குறைவான அடர்த்தி மற்றும் டயாகாந்தப் பண்பினைப் பெற்றிருப்பதால், பல்வேறு கண்டுணர்விகளில் பயன்படுகிறது.

Unit 5 - Sridhar.indd 155 07-01-2021 14:53:20